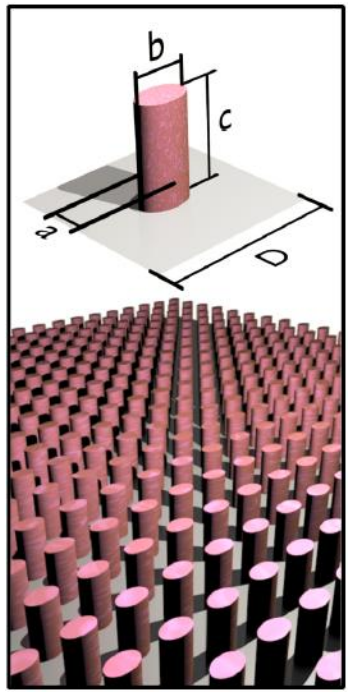
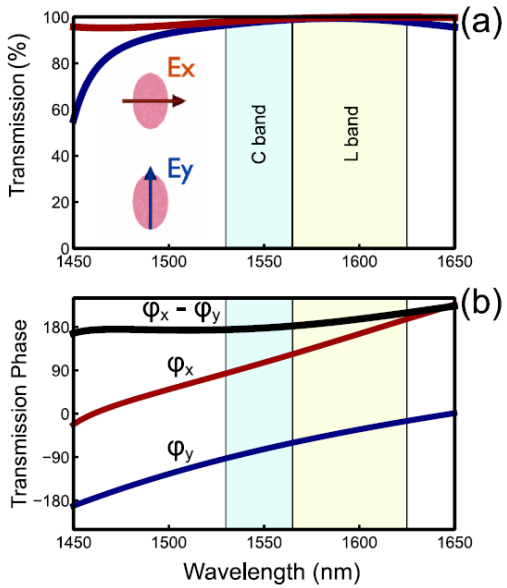
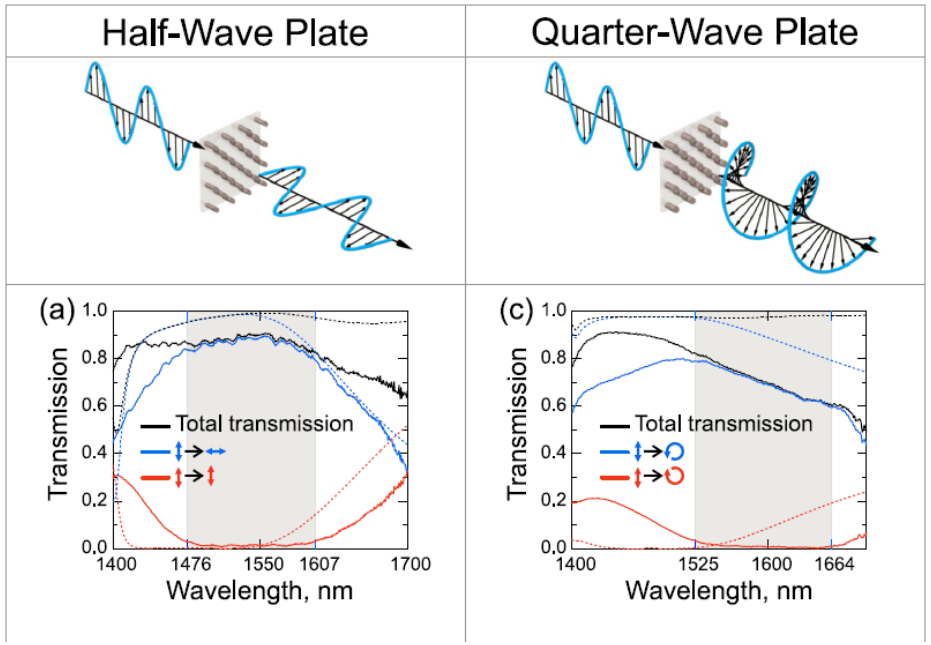
http://dx.doi.org/10.1063/1.4949007

偏振转换

本节课涉及的论文发表在 *APL Photonics* 上







技术支持：opt-simul@foxmail.com

微信扫码或打开网站
https://mianbaoduo.com/o/opt_simul
可下载更多案例教程

平面电磁波的时均 Poynting 矢量（能流密度）为：

$$\bar{\boldsymbol{S}} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}^* \times \boldsymbol{H}) = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{e}}_x & \hat{\boldsymbol{e}}_y & \hat{\boldsymbol{e}}_z \\ E_x^* & E_y^* & E_z^* \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} = \begin{cases} \bar{S}_x = \mathrm{Re}(E_y^* H_z - E_z^* H_y)/2 \\ \bar{S}_y = \mathrm{Re}(E_z^* H_x - E_x^* H_z)/2 \\ \bar{S}_z = \mathrm{Re}(E_x^* H_y - E_y^* H_x)/2 \end{cases}$$

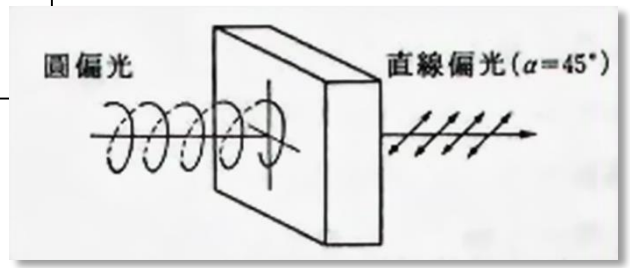
- 这是沿 xyz 三个方向传播的能流密度
- 在我们的模型中，电磁场沿 z 方向传播，因此只需要考虑 S_z

在 S_z 中，对于 x 偏振部分，显然 $E_x \neq 0$ 且 $E_y = 0$，则 $\bar{S}_z^{\{x\text{偏振}\}} = \mathrm{Re}(E_x^* H_y)/2$

对于 y 偏振部分，显然 $E_x = 0$ 且 $E_y \neq 0$，则 $\bar{S}_z^{\{y\text{偏振}\}} = \mathrm{Re}(-E_y^* H_x)/2$

- 对于左旋圆偏振光，y方向电场分量的相位比x方向落后了90°
- 所以我们如果人为地将y方向相位加上90°
- 那么左旋圆偏振光就会变成线偏振光
- （右旋圆偏振光则反之）

相当于1/4波片



计算左旋圆偏振光的能流密度：

$$\left.\begin{aligned} E_{1x} &= E_x \\ E_{1y} &= E_y \exp(-\mathrm{i}\pi/2) \\ H_{1x} &= H_x \exp(-\mathrm{i}\pi/2) \\ H_{1y} &= H_y \end{aligned}\right\}$$

E_y 和 H_x 都加 90 度，得到 $\boldsymbol{E}_1$ 和 $\boldsymbol{H}_1$

$$\left.\begin{aligned} E_{2x} &= E_{1x}\cos(\pi/4) + E_{1y}\sin(\pi/4) \\ E_{2y} &= 0 \\ H_{2x} &= 0 \\ H_{2y} &= H_{1x}\cos(3\pi/4) + H_{1y}\sin(3\pi/4) \end{aligned}\right\}$$

再让 E_{1y} 和 H_{1x} 顺时针旋转 45 度，得到 $\boldsymbol{E}_2$ 和 $\boldsymbol{H}_2$

$$\bar{S}_z^{\{x\text{偏振}\}} = \mathrm{Re}(E_{2x}^* H_{2y})/2$$

沿 x 偏振的线偏振光的能流密度 就是 原来左旋光的能流密度

计算右旋圆偏振光的能流密度：

$$\left.\begin{aligned} E_{1x} &= E_x \\ E_{1y} &= E_y \exp(\mathrm{i}\pi/2) \\ H_{1x} &= H_x \exp(\mathrm{i}\pi/2) \\ H_{1y} &= H_y \end{aligned}\right\}$$

E_y 和 H_x 都减 90 度，得到 $\boldsymbol{E}_1$ 和 $\boldsymbol{H}_1$

$$\left.\begin{aligned} E_{2x} &= E_{1x}\cos(\pi/4) + E_{1y}\sin(\pi/4) \\ E_{2y} &= 0 \\ H_{2x} &= 0 \\ H_{2y} &= H_{1x}\cos(3\pi/4) + H_{1y}\sin(3\pi/4) \end{aligned}\right\}$$

再让 E_{1y} 和 H_{1x} 顺时针旋转 45 度，得到 $\boldsymbol{E}_2$ 和 $\boldsymbol{H}_2$

$$\bar{S}_z^{\{x\text{偏振}\}} = \mathrm{Re}(E_{2x}^* H_{2y})/2$$

沿 x 偏振的线偏振光的能流密度 就是 原来左旋光的能流密度